8.3 2×2 列联表

1 2×2 列联表独立性检验

在实际问题中经常遇到要证实两类变量是相关的，或者反过来，证实它们是相互独立的. 如何利用取自这两类变量的样本来判断它们是否相互独立呢?

下面通过案例来加以说明.

某疾病预防中心随机调查了 339 名 50 岁以上的公民，研究吸烟习惯与慢性气管炎患病的关系，调查数据如表 8-7 所示. 问：患慢性气管炎与吸烟是否相互独立?

表 8-7

	不吸烟者	吸烟者	总计
不患慢性气管炎者	121	162	283
患慢性气管炎者	13	43	56
总计	134	205	339

表 8-7 对 50 岁以上的公民进行了两种分类：按是否吸烟进行分类及按是否患慢性气管炎进行分类. 从是否吸烟的角度来看，吸烟的公民是一类，不吸烟的公民是另一类，这种变量的不同“值”表示公民所属的不同类别，这类变量称为**分类变量**(categorical variable).

在表 8-7 中，两个分类变量分别占两行和两列，形成 4 个格子，每个格子中的数据是同时满足所在行列对应类别的个体的频数. 例如，第 1 行第 1 列中的数据 121 表示“不吸烟同时不患慢性气管炎”的样本人数. 这些数据都是通过实际调查得到的，称为观察值. 这些观察值形成的 2 行、2 列的频数